

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра информатики

Дисциплина: Модели данных и системы управления базами данных

К защите допустить:

И.О. Заведующего кафедрой
информатики

_____ С. И. Сиротко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту

на тему

**ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КОЛЛЕКТИВНОГО РЕДАКТИРОВАНИЯ
СТАТЕЙ ОБ ИГРОВЫХ ВСЕЛЕННЫХ**

БГУИР КП 6-05 0612 02 017 ПЗ

Студент

Д. А. Левшуков

Руководитель

И. Г. Скиба

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	5
1 Обзор существующих аналогов.....	8
1.1 Анализ предметной области	8
1.2 Анализ существующих информационных систем	9
1.3 Формирование требований к разрабатываемой системе	11
2 Функциональные требования и инструменты разработки	8
2.1 Функциональные и нефункциональные требования.....	8
2.2 Выбор архитектуры информационной системы.....	8
2.3 Выбор языка программирования и фреймворка.....	8
2.4 Выбор системы управления базами данных	8
2.5 Выбор средств кэширования и хранения мультимедийных данных.....	8
3 Проектирование информационной системы	8
3.1 Разработка структуры информационной системы	8
3.2 Проектирование базы данных	8
3.3 Разработка концептуальной модели данных	8
3.4 Разработка логической модели данных.....	8
3.5 Разработка физической модели данных	8
3.6 Проектирование API.....	8
4 Разработка информационной системы.....	8
4.1 Реализация базы данных	8
4.2 Реализация серверной части	8
4.3 Реализация аутентификации и разграничения доступа.....	8
4.4 Реализация механизма редактирования и версионирования статей	8
4.5 Реализация работы с Redis.....	8
4.6 Реализация работы с мультимедийными материалами	8
5 Тестирование информационной системы.....	8
5.1 Разработка сценариев тестирования	8
5.2 Тестирование основных функций	8
5.3 Тестирование базы данных	8
5.4 Тестирование механизмов версионирования и разграничения доступа..	8
5.5 Анализ результатов тестирования	8
Заключение	34
Список литературных источников	35
ПРИЛОЖЕНИЕ А	36
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное) Листинг программного кода.....	37
ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное) Концептуальная модель.....	42
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (обязательное) Логическая модель	43
ПРИЛОЖЕНИЕ Д (обязательное) Физическая модель.....	44
ПРИЛОЖЕНИЕ Е (обязательное) Ведомость документов.....	45

ВВЕДЕНИЕ

Компьютерные игры формируют обширные вымышленные миры, содержащие большое количество взаимосвязанных объектов и событий. По мере развития игровых проектов и появления новых частей одной вселенной объём информации о персонажах, локациях, предметах, организациях и сюжетных событиях постоянно увеличивается. Значительная часть таких сведений создаётся и уточняется самими участниками игровых сообществ, вследствие чего возникает потребность в специализированных средствах для их хранения и совместного редактирования. Использование обычных веб-сайтов или разрозненных файлов не позволяет в полной мере обеспечить удобную организацию подобных данных, отслеживание внесённых изменений и взаимосвязь различных материалов.

Для решения данной задачи целесообразно использовать информационную систему, объединяющую сведения об игровых вселенных в едином информационном пространстве. Пользователи такой системы должны иметь возможность создавать статьи, дополнять уже существующие материалы и связывать их между собой. При этом необходимо сохранять сведения об авторах и времени внесения изменений, предоставлять доступ к предыдущим редакциям и обеспечивать возможность восстановления содержимого. Дополнительными элементами системы являются тематические категории, мультимедийные материалы и механизмы поиска, позволяющие пользователю быстро находить необходимые сведения среди большого количества статей.

Особенность рассматриваемой предметной области заключается в том, что информация об одной игровой вселенной может состоять из большого количества связанных между собой материалов. Изменение одной статьи не должно приводить к потере ранее созданного содержимого, а действия различных пользователей должны выполняться с учётом установленных прав доступа. Кроме того, размещение изображений и других файлов требует отдельного способа хранения, поскольку такие данные отличаются от текстовой информации как по объёму, так и по способу использования. Поэтому при проектировании системы необходимо учитывать не только структуру основной базы данных, но и взаимодействие с кэшем и внешним объектным хранилищем.

В качестве основы разрабатываемого решения предполагается использовать PostgreSQL, предназначенную для хранения структурированных данных информационной системы. Серверная часть будет реализована на языке C++ с применением фреймворка Drogon, обеспечивающего обработку HTTP-запросов и взаимодействие компонентов веб-приложения. Для уменьшения нагрузки на основную базу данных и ускорения получения часто запрашиваемой информации будет использоваться Redis. Изображения и иные мультимедийные файлы планируется размещать в S3-совместимом объектном хранилище, тогда как сведения о самих файлах и их связи со статьями будут храниться в PostgreSQL.

Цель данного курсового проекта заключается в разработке информационной системы коллективного редактирования статей об игровых вселенных. Система должна предоставлять средства для создания и редактирования тематических материалов, хранения истории изменений, организации взаимосвязей между статьями, классификации содержимого и работы с мультимедийными данными. Предусматривается реализация механизмов аутентификации и разграничения прав пользователей, позволяющих управлять доступом к различным операциям системы.

В рамках курсового проекта будут выполнены следующие задачи:

1 Анализ предметной области, рассмотрение особенностей информационных систем, предназначенных для хранения и совместного редактирования энциклопедических материалов, а также определение основных объектов разрабатываемой системы и требований к их взаимодействию.

2 Определение функциональных и нефункциональных требований, связанных с созданием и редактированием статей, хранением редакций, поиском информации, управлением пользователями, обеспечением производительности и сохранением целостности данных.

3 Разработка концептуальной модели предметной области с определением основных сущностей и связей между игровыми вселенными, статьями, пользователями, категориями, редакциями и мультимедийными материалами.

4 Формирование логической модели базы данных и её нормализация до третьей нормальной формы (3NF) с целью уменьшения избыточности и обеспечения корректного хранения взаимосвязанных данных.

5 Создание физической модели базы данных в PostgreSQL, включающей таблицы, первичные и внешние ключи, ограничения целостности, индексы и другие необходимые объекты базы данных.

6 Разработка серверной части приложения на языке C++ с использованием фреймворка Drogon, включая реализацию REST API, обработку пользовательских запросов, взаимодействие с PostgreSQL и Redis, а также механизмы аутентификации и авторизации.

7 Реализация системы версионирования статей, позволяющей сохранять каждое изменение содержимого, устанавливать автора и время редакции, просматривать историю и восстанавливать ранее созданные версии материалов.

8 Организация работы с изображениями и другими мультимедийными материалами посредством S3-совместимого объектного хранилища с сохранением соответствующих метаданных в основной базе данных.

9 Проверка работоспособности разработанного решения посредством тестирования основных пользовательских сценариев, операций с базой данных, механизмов разграничения доступа, версионирования, поиска, кэширования и загрузки файлов.

Практическая значимость работы состоит в создании программной основы для веб-системы, предназначенной для формирования тематических

энциклопедий по компьютерным играм. Предлагаемое решение позволяет организовать единое пространство, в котором пользователи могут не только получать информацию об игровых вселенных, но и принимать участие в её развитии. Наличие истории редакций позволяет сохранять результаты работы участников сообщества и контролировать изменения содержимого.

Разработанная архитектура может использоваться в качестве основы для дальнейшего расширения системы. В дальнейшем её функциональность может быть дополнена средствами обсуждения материалов, уведомлениями о внесённых изменениях, процедурами модерации, расширенными возможностями поиска и другими механизмами, необходимыми для организации крупного тематического сообщества. Разделение текстовых данных, кэшируемой информации и мультимедийных файлов между PostgreSQL, Redis и S3-совместимым хранилищем также создаёт возможность для дальнейшего масштабирования программного решения.

Таким образом, разработка информационной системы коллективного редактирования статей об игровых вселенных позволяет решить задачу организации структурированного хранения тематической информации и её совместного использования участниками сообщества. Реализация механизмов версионирования, категоризации, поиска, разграничения доступа и хранения мультимедийных материалов обеспечивает необходимые условия для формирования единой информационной среды, предназначенной для постоянного пополнения и актуализации сведений об игровых мирах.

Пояснительная записка оформлена в соответствии с СТП 01-2024. [1]

Справка о проверке на заимствование приведена в приложении А.

1 ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ АНАЛОГОВ

Информационные системы для хранения и коллективного редактирования сведений об игровых вселенных представляют собой специализированный класс веб-систем, сочетающий функции электронной энциклопедии, базы знаний и площадки для взаимодействия пользователей. Их содержимое формируется непосредственно участниками сообщества, благодаря чему информация может постоянно дополняться и уточняться. Для игровой тематики такой подход особенно актуален, поскольку сведения о персонажах, локациях, предметах, событиях и игровых механиках образуют большой объём взаимосвязанной информации.

При разработке подобной системы необходимо учитывать не только хранение текстового содержимого, но и взаимосвязи между отдельными статьями. Материалы одной игровой вселенной должны быть объединены в единое информационное пространство, при этом между персонажами, локациями, предметами и другими объектами должны поддерживаться переходы. Дополнительными задачами являются классификация материалов, поиск информации, хранение изображений и других файлов, а также сохранение истории изменений. Анализ существующих информационных систем позволяет определить основные особенности предметной области и сформировать требования к собственной разработке.

1.1 Анализ предметной области

Предметной областью курсового проекта является коллективное формирование и использование информационных материалов, посвящённых игровым вселенным. Под игровой вселенной в рамках разрабатываемой системы понимается совокупность объектов, персонажей, событий и других элементов, относящихся к определённой игре или серии игр. В зависимости от особенностей конкретного проекта к таким элементам могут относиться персонажи, локации, предметы, способности, фракции, задания, игровые механики и сюжетные события.

Центральным объектом предметной области является статья. Она содержит описание отдельного элемента игровой вселенной и может включать текстовую информацию, изображения и ссылки на другие материалы. Совокупность статей образует информационное пространство конкретной игровой вселенной. При этом одна статья может быть связана сразу с несколькими другими статьями, что позволяет представить предметную область в виде сети взаимосвязанных информационных объектов.

Существенной особенностью рассматриваемой системы является коллективное редактирование. Над одним материалом могут последовательно работать разные пользователи, поэтому изменение статьи не должно приводить к безвозвратной потере предыдущего содержимого. Для этого необходимо сохранять историю редакций с указанием пользователя, выполнившего изменение, времени операции и состояния статьи после

внесения изменений. Такой подход позволяет отслеживать развитие материала и возвращаться к предыдущим версиям.

По мере увеличения количества материалов возникает необходимость в их классификации. Статьи могут относиться к различным категориям в зависимости от типа описываемого объекта или других характеристик. Использование категорий упрощает навигацию по информационному пространству и позволяет пользователю находить связанные материалы без необходимости выполнять отдельный поисковый запрос для каждой статьи.

Важной частью предметной области являются мультимедийные материалы. Статьи об игровых вселенных часто содержат изображения персонажей, локаций, предметов и других объектов. В связи с этим информационная система должна поддерживать загрузку и хранение файлов, а также обеспечивать их связь с соответствующими статьями. При этом хранение самих бинарных данных целесообразно отделить от хранения структурированной информации, содержащей сведения о статьях, пользователях и связях между объектами.

Работа с информацией также предполагает наличие пользователей с различными полномочиями. Часть пользователей должна иметь возможность только просматривать материалы, зарегистрированные участники — создавать и изменять статьи, а пользователи с административными правами — управлять содержимым и доступом. Разделение полномочий необходимо для предотвращения несанкционированного изменения данных и организации контроля над содержимым.

Таким образом, рассматриваемая предметная область объединяет хранение статей об игровых вселенных, их коллективное редактирование, ведение истории изменений, установление связей между материалами, классификацию, работу с мультимедийными файлами и управление пользователями. Данные особенности должны учитываться при дальнейшем проектировании информационной системы.

1.2 Анализ существующих информационных систем

Одним из наиболее известных аналогов разрабатываемой системы является Fandom. Платформа объединяет большое количество тематических wiki, среди которых значительную часть составляют проекты, посвящённые компьютерным играм. Исторически игровое направление Fandom было связано с платформой Gamewedia, на которой размещались wiki различных игровых проектов. В дальнейшем исторические Gamewedia-wiki были переведены на единую платформу Fandom, что позволило использовать общую технологическую основу для игровых и других тематических сообществ [2].

Fandom использует wiki-модель организации информации, в которой содержимое создаётся и изменяется участниками сообщества. Отдельные проекты существуют как самостоятельные тематические пространства, внутри которых размещаются страницы, посвящённые объектам соответствующей

предметной области. Для игрового направления такой подход позволяет сформировать отдельную информационную среду для конкретной игры или игровой серии.

Значимой особенностью такого подхода является разделение пользователей по их полномочиям. Помимо обычных участников, в рамках отдельных wiki могут существовать пользователи, выполняющие административные функции. Они могут участвовать в управлении страницами и сообществом, контролировать содержимое и выполнять действия, недоступные обычным участникам. Таким образом, платформа сочетает открытое наполнение контента с механизмами администрирования.

Для разрабатываемого проекта особенно важен принцип организации игровых материалов в виде связанных страниц. Информация о персонаже может ссылаться на соответствующую локацию, фракцию, предмет или событие, вследствие чего отдельные статьи формируют единую сеть данных. Этот принцип необходимо сохранить в проектируемой системе посредством реализации связей между статьями.

Другим примером является wiki.gg. Платформа ориентирована преимущественно на сообщества, создающие wiki по компьютерным играм, однако также поддерживает проекты, посвящённые другим видам развлечений, программному обеспечению и различным тематическим направлениям. На официальном сайте платформы указывается, что она объединяет более 800 wiki и ориентирована на совместную работу разработчиков и редакторов над базами знаний [3].

Для предметной области курсового проекта интерес представляет организация отдельных тематических wiki в рамках единой платформы. Подобный принцип может быть реализован в собственной системе посредством выделения игровой вселенной как самостоятельной сущности. Каждая вселенная при этом получает собственный набор статей, категорий и связей, тогда как пользователи и общие механизмы системы остаются едиными.

Важным преимуществом подобного подхода является возможность использовать одну информационную систему для нескольких игровых проектов. При этом разделение материалов по игровым вселенным предотвращает смешивание содержимого и позволяет в дальнейшем расширять систему без изменения её общей структуры.

В качестве ещё одного аналога можно рассмотреть Miraheze. Данная платформа предоставляет инфраструктуру для размещения wiki на базе MediaWiki и не ограничивается одной предметной областью. Пользователи могут создавать проекты различной тематики, а функциональность конкретной wiki может расширяться за счёт подключаемых расширений MediaWiki. В настоящее время платформа предоставляет большое количество расширений и используется для размещения тысяч отдельных wiki [4].

Особый интерес для разрабатываемой системы представляет механизм разграничения прав, реализованный в MediaWiki и используемый Miraheze. Пользователи могут объединяться в группы, которым назначается

определённый набор разрешений. В зависимости от группы пользователь получает возможность выполнять операции с содержимым, файлами и административными функциями. При этом права могут действовать как в рамках отдельной wiki, так и на уровне нескольких проектов.

Такой подход позволяет разделить обычное редактирование материалов и административное управление системой. В рамках курсового проекта аналогичная модель может быть упрощена до нескольких ролей, например обычного пользователя и администратора. При дальнейшем развитии системы количество ролей может быть увеличено без изменения основного принципа разграничения доступа.

Рассмотренные информационные системы имеют общую основу. Основным элементом является статья, объединённая с другими материалами посредством ссылок и классификационных механизмов. Содержимое создаётся несколькими пользователями, поэтому система должна поддерживать коллективное редактирование и хранение истории изменений. Дополнительно используются механизмы управления пользователями и их правами.

Вместе с тем рассмотренные решения различаются по назначению и масштабу. Fandom ориентирован на крупную сеть тематических сообществ с существенной долей игровых wiki. wiki.gg делает акцент на создании баз знаний для игровых и других фанатских сообществ. Miraheze представляет более универсальную инфраструктуру для размещения wiki различной тематики. Для курсового проекта целесообразно использовать общие принципы этих систем, сохранив при этом компактную архитектуру, соответствующую поставленным задачам.

На основании проведённого анализа можно выделить основные возможности, которые должны быть представлены в разрабатываемой информационной системе. К ним относятся создание игровых вселенных, добавление и редактирование статей, установление связей между статьями, использование категорий, хранение истории редакций, управление пользователями и правами доступа, поиск информации и работа с мультимедийными материалами.

1.3 Формирование требований к разрабатываемой системе

Анализ предметной области и существующих решений позволяет сформировать первоначальные требования к разрабатываемой информационной системе. Основной особенностью системы должна стать возможность коллективного создания и редактирования материалов об игровых вселенных. Центральным объектом хранения необходимо сделать статью, которая принадлежит определённой игровой вселенной и содержит её текстовое описание.

Пользователь должен иметь возможность просматривать опубликованные материалы и осуществлять поиск по информационной базе. Зарегистрированный пользователь должен получать возможность создавать

новые статьи и изменять существующие в пределах предоставленных ему полномочий. При выполнении изменения система должна создавать новую версию статьи, не удаляя сведения о предыдущем состоянии.

Каждая редакция должна быть связана с пользователем, который выполнил изменение, и содержать информацию о времени его выполнения. Благодаря этому пользователь сможет просматривать историю изменений статьи и при необходимости восстанавливать одну из предыдущих версий. Механизм версионирования должен использоваться как основной способ сохранения истории редактирования, а не как дополнительный журнал, не связанный с содержанием статьи.

Для организации навигации необходимо предусмотреть возможность связывать статьи между собой. Кроме того, материалы должны поддерживать классификацию с использованием категорий. Такое представление позволит организовать информационное пространство игровой вселенной и упростить переход между связанными объектами.

Система должна поддерживать работу с изображениями и другими файлами, используемыми в статьях. При этом бинарные данные необходимо хранить отдельно от основной реляционной базы данных. В базе данных должны сохраняться метаданные файла и сведения о связи с соответствующей статьёй, а само содержимое файла должно размещаться в объектном хранилище.

Необходимо предусмотреть разграничение доступа к функциям системы. Пользовательские права должны определять возможность создания, изменения и удаления материалов, а также выполнения административных операций. Такой механизм должен предотвращать выполнение операций пользователями, которым соответствующие полномочия не предоставлены.

Для повышения производительности необходимо предусмотреть использование отдельного кэширующего слоя. Часто запрашиваемые данные могут временно сохраняться в Redis, что позволит уменьшить количество обращений к основной базе данных. При этом PostgreSQL должен оставаться основным источником структурированных данных системы, обеспечивающим их целостность и постоянное хранение.

Сформированные требования определяют основу дальнейшего проектирования. На следующем этапе необходимо уточнить функциональные и нефункциональные требования, определить архитектуру системы и обосновать выбор используемых средств разработки. Полученные результаты будут использованы при проектировании базы данных, серверной части и механизмов коллективного редактирования.

2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ РАЗРАБОТКИ

3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

.

4 РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

dasdsad

5 ТЕСТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

asdasd

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе

СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] Доманов, А. Т. Стандарт предприятия / А. Т. Доманов, Н. И. Сорока. – Минск: БГУИР, 2024. – 167 с.
- [2] Fandom. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://help.fandom.com/wiki/Gamepedia>. – Дата доступа: 28.09.2026.
- [3] Wiki.gg [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.wiki.gg/>. – Дата доступа: 28.09.2026.
- [4] MediaWiki [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mediawiki.org/wiki/Miraheze>. – Дата доступа: 28.09.2026

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Справка о проверке на заимствование



Рисунок А.1 – Справка о проверке на заимствование

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Листинг программного кода

sddasds

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)
Концептуальная модель

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)
Логическая модель

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)
Физическая модель

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(обязательное)
Ведомость документов